



Exercice I :

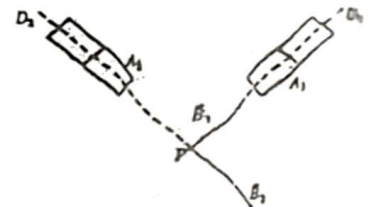
- Déterminer l'expression de l'inductance L d'un solénoïde. Applications numériques : $N = 1000$ spires ; $l = 80$ cm ; $S = 36$ cm². Le solénoïde est traversé par un courant de $0,5$ A. Quelle est l'énergie emmagasinée par le solénoïde ?
- En utilisant la formule de Biot et Savart, déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé au centre d'une bobine plate de N spires, de rayon R et parcourue par un courant I . Application numérique : $R = 5$ cm, $N = 100$ et $I = 100$ mA.
- Enumérer les règles pratiques permettant de déterminer l'orientation de l'induction magnétique.
- Compléter : Le sens du courant dans une spire est contraire à celui des aiguilles d'une montre : tu regardes une face et le champ magnétique a alors pour sens
- Énoncer le théorème d'Ampère.
- Les lignes du champ magnétique peuvent-elles : (a) se couper ? (b) être ouvertes ?

Exercice II :

- On considère un câble de rayon R , de longueur infinie, parcouru par un courant d'intensité I uniformément réparti dans la section du conducteur. Déterminer l'intensité du champ magnétique en un point situé à la distance r de l'axe du câble. Tracer la courbe $B(r)$.
- Un solénoïde comportant N spires jointives a pour longueur L . Il est parcouru par un courant d'intensité I . Faire un schéma sur lequel vous représenterez : le spectre magnétique du solénoïde ; les faces Nord et Sud ; le vecteur champ magnétique au centre du solénoïde.
- Quelle est l'expression du champ magnétique B créé par une bobine de N spires de rayon R à une distance x de son centre mesurée sur l'axe passant par ce centre et perpendiculaire au plan de la bobine ?

Exercice III :

- Un tronçon de fil rectiligne, de section négligeable et coïncidant avec l'axe (O, u_x) est parcouru par un courant constant d'intensité I .
 - Déterminer l'expression du champ magnétostatique B créé en un point M à une distance r du fil et duquel les extrémités du fil sont vues sous des angles α_1 et α_2 .
 - Que devient le champ magnétostatique B dans le cas d'un fil rectiligne infini ?
- Deux aimants perpendiculaires : On considère deux aimants droits A_1 et A_2 créant chacun en P des champs magnétiques notés respectivement B_1 et B_2 (figure ci-contre). Refaire et compléter le schéma en indiquant les pôles des aimants.



Exercice IV : Étiquette antivol

Un portique de sécurité de magasin est constitué de deux bobines enroulées face à face. Une des bobines, nommée l'émettrice, est alimentée par un générateur de courant alternatif à la fréquence de $f = 135$ kHz. On mesure la tension aux bornes de la deuxième bobine (réceptrice). L'antivol, qui est attaché aux objets du magasin, est lui constitué d'un petit bobinage en série avec un condensateur. Lorsque l'étiquette se trouve entre les portiques, on va donc l'assimiler au circuit électrique ci-contre, où $e(t)$ est la f.é.m.

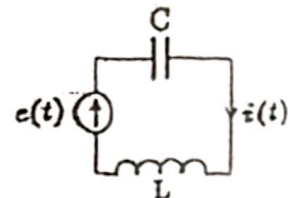
donnée par : $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$

- Établir l'équation différentielle du circuit.

- Montrez que l'équation sur $i(t)$ peut se mettre sous la forme ci-contre.

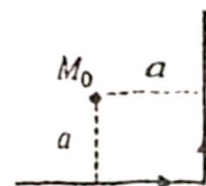
$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + \omega_0^2 i(t) = \frac{1}{L} \frac{d}{dt} e(t) \text{ où on donnera l'expression de } \omega_0.$$

- Quel phénomène se produit lorsque $LC\omega^2 = 1$? On suppose cette condition vérifiée dans l'étiquette antivol.



Exercice V

- Calculer le champ magnétique créé en un point M quelconque par une demi-droite parcourue par un courant I constant.
- En déduire le champ magnétique créé en M_0 par le circuit filiforme suivant :



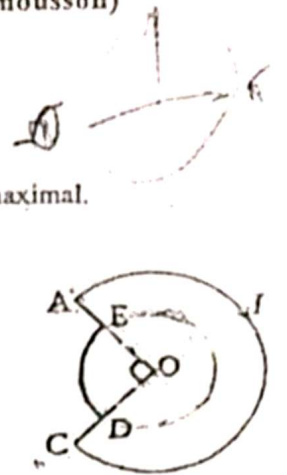
Examen de PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables

Durée : 2H 00

EXERCICE I : Questions de cours + loi de Biot et Savart 4,5 pts

A) Questions de cours : énoncer le théorème d'Ampère, la loi de Faraday et la règle du flux maximal.

B) Calculer le champ magnétique $\vec{B}(M)$ au point O, créé par un courant permanent I circulant dans un fil ayant la forme suivante : le circuit est formé d'un arc de cercle de centre O, de rayon $R_1 = OA$ et d'angle $3\pi/2$, de deux segments AE et DC portés par des rayons du cercle, et il est refermé par un arc de cercle de centre O et de rayon $R_2 = OE$ (voir figure).



Indiquer la direction et le sens de $\vec{B}(M)$ sur un schéma.

EXERCICE II : Définition de l'unité Ampère

5,0 pts

A) Considérons un fil infini rectiligne parcouru par un courant permanent I . Soit $\vec{B}(M)$ le champ magnétique créé par ce courant en tout point M de l'espace.

1) Par des arguments de symétrie et d'invariance que peut-on dire sur $\vec{B}(M)$

2) Calculer $\vec{B}(M)$.

3) Tracer sur un schéma des lignes de champ de $\vec{B}(M)$

B) Deux fils rectilignes infinis, parallèles, distants de $d = 1$ m l'un de l'autre, sont parcourus par des courants d'intensité identiques I mais en sens contraire.

1) Quelle est la force par unité de longueur exercée par l'un des deux fils sur l'autre? Faire un schéma indiquant clairement la direction et le sens de cette force.

2) Quelle doit être l'intensité I pour que cette force soit égale à $2 \cdot 10^{-7}$ N/m

Application numérique : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ SI

EXERCICE III : Champ créé par un polygone

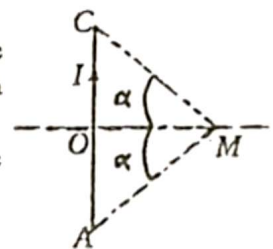
5,0 pts

1) Soit une portion de circuit rectiligne $[AC]$, de longueur a , parcourue par un courant I . Calculer le champ magnétique (direction, sens, norme) en un point M d'une médiatrice de $[AC]$, en fonction de l'angle α défini sur la figure (ci-contre) et de la distance r de M à l'axe (AC) , $r = OM$.

2) En déduire le champ magnétique au centre M d'un circuit en forme de polygone régulier de n cotés de rayon circonscrit R parcouru par un courant I .

3) En déduire, lorsque n tend vers l'infini, le champ magnétique créé.

Note : Lorsque θ est faible, $\sin(\theta) \approx \tan(\theta) \approx \theta$



EXERCICE IV : cadre carré en chute dans un champ magnétostatique

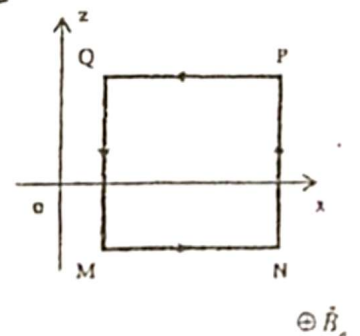
5,5 pts

Un cadre carré MNPQ, de cote a et de résistance R , est abandonné sans vitesse initiale par rapport au référentiel du laboratoire de repère Oxyz (Figure ci-contre). L'axe Oz est confondu avec la verticale ascendante, lors de sa chute le cadre reste dans le plan xOz, son côté inférieur est à $z = 0$ à l'instant initial. Dans le demi-espace $z < 0$ règne un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_y$

1) Trouver l'expression de la f.é.m. induite e dans le cadre à partir de la loi de Faraday. En déduire l'expression du courant induit.

2) Montrer que la f.é.m. induite est conforme à la loi de Lenz.

3) Etablir l'équation différentielle du mouvement de translation du cadre au cours de sa chute. En déduire l'expression de la vitesse du cadre en fonction du temps.



Devoir de PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables

Durée : 2H 00



EXERCICE I : Loi de Biot et Savart

Notes : Les Questions A) ; B) et C) sont indépendantes

- 1) Un fil conducteur de longueur infinie est parcouru par un courant continu I et forme un angle droit comme illustré sur la figure 1 ci-dessous. A l'aide de la loi de Biot et Savart, déterminez l'expression de l'induction magnétique au point P.
- 2) Une boucle de courant a la forme de deux demi-cercles concentriques de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) et est parcourue par un courant I comme illustré sur la figure 2 ci-dessous.
- 3) Déterminer l'expression du champ magnétique au centre C en utilisant la formule de Biot et Savart.
- 4) Application numérique : $R_1 = 5 \text{ cm}$; $R_2 = 8 \text{ cm}$ et $I = 2 \text{ A}$.
- 5) Un fil rectiligne infini transporte un courant $I = 5 \text{ A}$. Déterminer à quelle distance D de ce fil la norme du champ magnétique vaut $B = 30 \text{ } \mu\text{T}$.

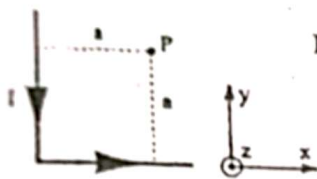


Figure 1

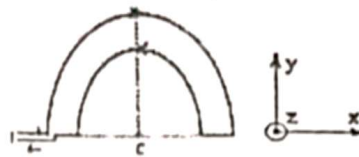
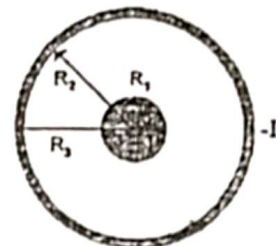


Figure 2

EXERCICE II : Champ magnétique créée par un câble coaxial

On considère un câble coaxial infini cylindrique de rayons R_1 , R_2 et R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$). Le courant d'intensité totale I passe dans un sens dans le conducteur intérieur et revient dans l'autre sens par le conducteur extérieur (Voir la figure ci-contre).

- 1) A l'aide des propriétés de symétrie et d'invariance, donner en point $M(r, \theta, z)$ la direction du champ magnétique $\vec{B}(M)$ et les variables dont il dépend.
- 2) En utilisant le théorème d'Ampère, calculer le champ magnétique B en tout point M de l'espace.
- 3) Tracer la courbe $B(r)$, r étant la distance considérée à l'axe du cylindre.



EXERCICE III : Spire portant un courant filiforme

Soit une spire de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par un courant d'intensité I .

- 1) Quelles sont les symétries et invariances de cette distribution.
- 2) Calculer le champ magnétique en un point M de l'axe en fonction de l'angle α sous lequel on voit le rayon de la spire depuis M.
- 3) Dans quel cas peut-on représenter approximativement le champ magnétique d'une spire par celui d'un dipôle ?
- 4) Donner l'expression du moment magnétique $\vec{M}$ de ce circuit.

EXERCICE IV : Solénoïde et champ magnétique terrestre

Un solénoïde comportant $N = 1000$ spires jointives a pour longueur $L = 80 \text{ cm}$. Il est parcouru par un courant d'intensité I .

- 1) Faire un schéma sur lequel vous représenterez : le spectre magnétique du solénoïde, les faces Nord et Sud, le vecteur champ magnétique au centre du solénoïde

On suppose le solénoïde suffisamment long pour être assimilable à un solénoïde de longueur infinie.

- 2) Quelle est l'expression de l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde ?

A.N. Calculer B si $I = 20 \text{ mA}$.

L'axe du solénoïde est placé perpendiculairement au plan du méridien magnétique. Au centre du solénoïde on place une petite boussole mobile autour d'un axe vertical.

- 3) Quelle est l'orientation de la boussole pour $I = 0$?
- 4) Quand le courant d'intensité $I = 20 \text{ mA}$ parcourt le solénoïde, la boussole tourne d'un angle $\alpha = 57,5^\circ$. En déduire l'intensité B_s de la composante horizontale du champ magnétique terrestre.



Université de Lomé
Faculté des Sciences

Examen-Epreuve : PIHY 110
Magnétostatique et régimes variables
Durée : 2H00

Semestre Mousson 2015-2016
Téléphones portables interdits
($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ S.I.)

Exercice I : (4pts) :

A. Questions aux Choix Multiples :

1. La perméabilité magnétique du vide μ_0 peut être exprimée en fonction de grandeurs fondamentales du système international d'unités. Sa dimension est alors donnée par : A- $[\mu_0] = 1$; B- $[\mu_0] = 1^2 T^{-2} M^{-1} L$; C- $[\mu_0] = 1^2 T^{-2} M^{-1} L^{-1}$; D- $[\mu_0] = 1^{-2} T^{-2} M L$; E-Aucune réponse n'est correcte
2. Dans le Système International d'Unités, un champ magnétique s'exprime en Tesla. Cette unité signifie en fait : A- $kg \cdot s^{-2} A^{-1}$; B- $kg^{-1} \cdot s^2 A$; C- $kg^{-1} \cdot s^{-2} A$; D-Aucune réponse n'est correcte

B. $\vec{B}$ est un champ magnétique uniforme, colinéaire à $\vec{u}_z$.

1. Calculer le flux ϕ de $\vec{B}$ à travers le disque de rayon a (figure 1).
2. Calculer le flux ϕ' de $\vec{B}$ à travers la demi sphère. Pourquoi sont-ils égaux ?
3. Calculer le flux ϕ'' de $\vec{B}$ à travers le disque penché (figure 2)

Figure 1

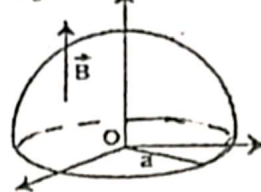
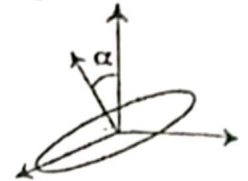


Figure 2



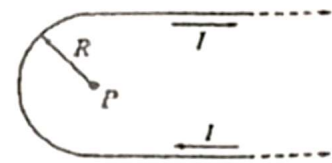
Exercice II : (6pts)

On considère un câble coaxial, rectiligne, et de longueur supposée infinie dans le problème. Ce câble est constitué d'une âme centrale en cuivre de rayon R_1 et d'un conducteur cylindrique périphérique en cuivre aussi de rayons intérieur R_2 et extérieur R_3 . Les deux conducteurs sont séparés par un matériau diélectrique (sans propriété magnétique). On suppose que ce câble est parcouru par un courant continu constant I pour le conducteur central et $-I$ pour le blindage.

1. Donner un sens physique au courant $-I$ et énoncer le théorème d'Ampère.
2. Préciser les symétries, et en déduire de quoi devra dépendre $\vec{B}$. On donnera son orientation.
3. On suppose qu'on applique le théorème d'Ampère sur un contour circulaire de rayon r , dans un plan perpendiculaire à l'axe Oz .
 - a. Exprimer la densité de courant dans le conducteur intérieur et dans le conducteur extérieur.
 - b. En déduire la valeur de I enlacé pour $0 < r < R_1$.
4. Calculer l'expression de $B(r)$ en tout point de l'espace
5. Tracer la courbe représentative de module de $\vec{B}$ en fonction de r , en précisant la valeur aux points particuliers

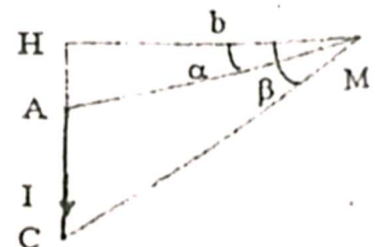
Exercice III : (3pts)

Déterminez le champ magnétique au point P pour chacune des configurations ci-contre.



Exercice IV : (3 pts)

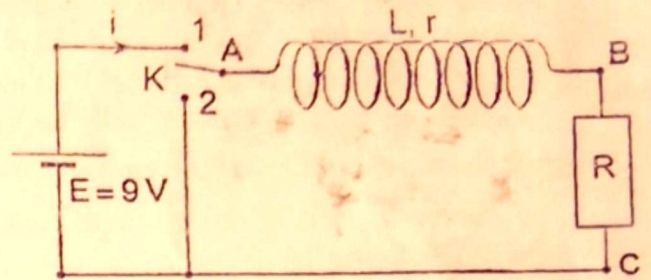
1. Déterminer la direction, le sens et la grandeur du champ magnétique créé par un segment AC parcouru par un courant I en un point M quelconque, à une distance b de la projection H de M sur le segment et d'où l'on voit AH et HC sous les angles α et β .
2. Un carré de côté a est parcouru par un courant.
 - a. Exprimer le champ magnétique en son centre.
 - b. Exprimer le champ magnétique au point symétrique du centre du carré par rapport à un côté du carré.



Exercice V : (4 pts)

Un solénoïde de $l = 50$ cm de longueur et de $D = 8,0$ cm de diamètre est considéré comme infiniment long ; il comporte $n = 2200$ spires/m et sa résistance est $r = 8,0 \Omega$.

1. Donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde quand il est parcouru par un courant d'intensité i .
2. Calculer la valeur de l'inductance L de ce solénoïde
3. On réalise, avec ce solénoïde, le montage ci-contre.
La résistance du résistor est $R = 10,0 \Omega$, la résistance interne du générateur est négligeable.
 - a. L'interrupteur K est en position 1. Quelle est, en régime permanent, l'intensité I_0 du courant dans le circuit ?
 - b. Calculer l'énergie W_m emmagasinée par la bobine.
 - c. En un temps infiniment bref et à la date $t = 0$, l'interrupteur K passe de la position 1 à la position 2. Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit. Quelle est l'expression de l'intensité $i(t)$.





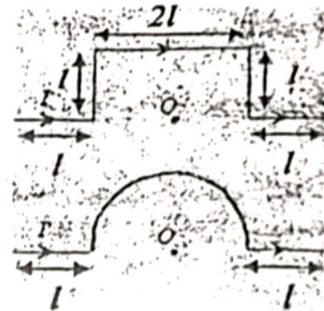
Exercice I

A. Questions aux Choix Multiples :

- Dans le Système International d'Unités, un champ magnétique s'exprime en Tesla. Cette unité signifie en fait : A- $\text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}$; B- $\text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{A}$; C- $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$; D-Aucune réponse n'est correcte
 - Une bobine de $100000 \mu\text{H}$ est parcourue par un courant de 200 mA. Quelle est l'énergie emmagasinée par la bobine? A) $2000 \mu\text{J}$, B) 10 mJ, C) 4 mJ, D) 20 mJ.
- B. Compléter. Tu es en face une spire dont le sens du courant est contraire à celui des aiguilles d'une montre : tu regardes sa face et le champ magnétique a alors pour sens

Exercice II

- A. Deux charges ponctuelles $q_1 = 800 \mu\text{C}$ et $q_2 = -500 \mu\text{C}$ se déplacent le long de l'axe x selon des vitesses $v_1 = 7 \times 10^6 \text{ m/s}$ et $v_2 = 4 \times 10^6 \text{ m/s}$. A l'instant où ces charges se trouvent respectivement aux points $x_1 = 0,3 \text{ m}$ et $x_2 = 0,45 \text{ m}$, quelles sont la valeur et la direction du champ magnétique qu'elles créent :
- à l'origine du système d'axes ;
 - au point P de coordonnées (0,15 m ; 0 m ; 0,35m).
- B. On considère un fil conducteur de longueur totale $6l$. Grâce à ce fil on réalise successivement les deux circuits ci-contre. Déterminer le rapport des intensités I/I' pour que le champ magnétique créé au point O soit le même dans les deux cas.
- NB : L'arc est un demi-cercle



Exercice III

Dans tout l'exercice, on choisira un trièdre direct $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ avec $\vec{e}_z$ ascendant et $\vec{e}_x$ entrant.

- 1) Soit un fil infini parcouru par un courant permanent I ascendant.

Déterminer le champ $\vec{B}$ en un point M situé à une distance r du fil en utilisant :

- La loi de Biot et Savart
- Le théorème d'Ampère

- 2) On dispose un second fil infini parcouru par un courant I' à une distance $2a$ du premier fil. Calculer les champs magnétiques aux points P milieu des deux fils (distance a à droite du fil parcouru par le courant I) et P' situé à la distance a à gauche du fil parcouru par I , dans les deux cas suivant :

- $I' = I$
- $I' = -I$

Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables

Mentions : Mathématiques, Physique et Chimie

Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (5 pts)

- 1) Décrire une expérience historique qui permet de mettre en évidence le lien entre courant électrique et champ magnétique.
- 2) Donner les expressions des forces de Lorentz et de Laplace et dire ce qu'elles représentent chacune.
- 3) Enoncer le théorème d'Ampère.
- 4) Donner la définition d'un dipôle magnétique.
- 5) Démontrer que la force magnétique ne travaille pas.
- 6) Enoncer le théorème de Faraday.

Exercice 2 : Champ créé par une spire (8 pts)

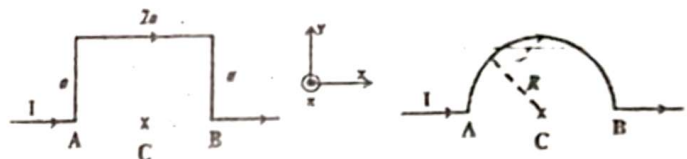
A) Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ créé par une portion de fil rectiligne conducteur de longueur finie L et parcouru par un courant I , en un point quelconque M de l'espace situé à la distance a du fil, en dehors du plan médian. On pourra définir deux angles α_1 et α_2 permettant de couvrir toute la longueur du fil à partir du point M.

Que devient cette expression lorsque $\alpha_1 = \alpha_2$?

B) Soit une spire circulaire de rayon R et d'axe (Ox) parcourue par un courant d'intensité I .

- 1) Quelles sont les symétries et invariances de cette distribution.
- 2) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ en un point M d'abscisse z de l'axe :
 - a) En fonction de l'angle α sous lequel on voit le rayon de la spire depuis M.
 - b) En fonction de l'abscisse z de M.
- 3) En déduire l'expression de $\vec{B}$ au centre de la boucle.

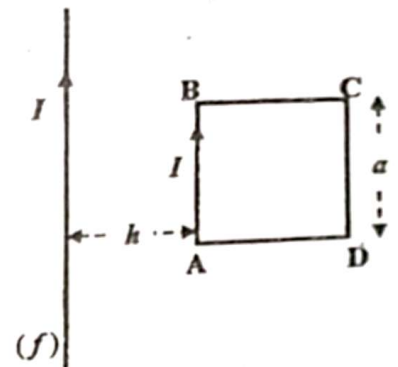
C) Déduire des questions A) et B), le champ magnétique $\vec{B}$ créé en C (milieu de [AB]) pour les deux circuits ci-contre.



Exercice 3 : Force de Laplace et inductance mutuelle (7 pts)

On considère la figure ci-contre. (f) est un fil rectiligne infini situé à une distance h d'une boucle carrée de côté a . Le fil et la boucle sont parcourus par un courant constant I .

- 1) Déterminer le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par le fil en tout point M(x) de l'espace en utilisant :
 - a) La loi de Biot et Savart.
 - b) Le théorème d'Ampère.
- 2) Déterminer la force magnétique qui s'exerce sur la boucle.
- 3) Calculer le flux du champ magnétique créé par le fil à travers la boucle.
- 4) En déduire l'inductance mutuelle du fil et du cadre.



UNIVERSITE DE LOME
EXAMEN PHY110: Magnétostatique et Régimes variables
Parcours Mathématiques-Physique-Chimie
MOUSSOU 2019

Durée - 2 heures00. Aucun document n'est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole trèfle (♣) peuvent présenter zéro ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses aux questions doivent être reportées sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

Questions de cours (5 points)

Question 1 En vous basant sur l'expression de la force de Lorentz, donnez dans le système international l'unité du champ magnétique.

☐ A $kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-2}$

☐ C $kg \cdot m \cdot A^{-2} \cdot s^{-1}$

☐ E $kg \cdot A^1 \cdot s^{-2}$

☐ B $kg^{-1} \cdot A^2 \cdot s^1$

☐ D $kg \cdot m \cdot A^{-2} \cdot s^{-2}$

☐ F $kg \cdot m^{-1} \cdot A^2 \cdot s^{-2}$

Question 2 Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond à la définition de 1 ampère ?

☐ A L'intensité de courant circulant dans deux fils rectilignes infinis parallèles distants de 1 m et créant une force d'attraction de $1,67 \cdot 10^{-6}$ N sur une longueur de fil de 1 m.

☐ B L'intensité de courant circulant dans deux fils rectilignes infinis parallèles distants de 1 m et créant une force d'attraction de $2,5 \cdot 10^{-7}$ N sur une longueur de fil de 1 m.

☐ C L'intensité de courant circulant dans deux fils rectilignes infinis parallèles distants de 1 m et créant une force d'attraction de $4 \cdot 10^{-7}$ N sur une longueur de fil de 1 m.

☐ D L'intensité de courant circulant dans deux fils rectilignes infinis parallèles distants de 1 m et créant une force d'attraction de $2 \cdot 10^{-7}$ N sur une longueur de fil de 1 m.

☐ E L'intensité de courant circulant dans deux fils rectilignes infinis parallèles distants de 1 m et créant une force d'attraction de $8,25 \cdot 10^{-5}$ N sur une longueur de fil de 1 m.

Question 3 Le champ magnétique est transformé à l'opposé de son symétrique par

☐ A un plan d'antisymétrie

☐ B un plan de symétrie

☐ C un plan perpendiculaire

☐ D un plan parallèle

Question 4 ♣ Dans un champ magnétique extérieur constant, une spire rigide parcourue par un courant constant s'oriente de façon à

☐ A maximiser son énergie mécanique.

traverse.

☐ B minimiser son énergie mécanique.

☐ F minimiser son énergie potentielle.

☐ C maximiser son énergie potentielle.

☐ G minimiser le flux du champ extérieur qui le traverse.

☐ D garder son travail constant.

☒ E maximiser le flux du champ extérieur qui le traverse. ☐ H Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?

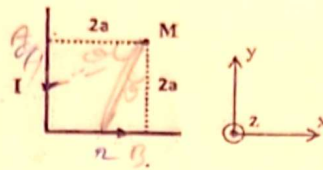
☐ A Deux lignes de champ magnétostatique peuvent se couper.



- ☐ B Les lignes de champ magnétostatique sont des courbes fermées.
- ☐ C Les lignes de champ magnétostatique divergent à partir des sources du champ.

Exercice 1: Application de la loi de Biot et Savart (4 points)

Un fil conducteur de longueur infinie et parcouru par un courant continu I forme un angle droit comme illustré sur la figure ci-dessous. On veut déterminer à l'aide de la loi de Biot-Savart, l'expression du champ magnétique au point M.



Question 6 Quel principe doit-on utiliser pour calculer le champ total en M ?

- ☐ A Principe de linéarité.
- ☐ B Principe de non linéarité.
- ☐ C Principe de superposition.
- ☐ D Principe de Curie.

Question 7 Compte tenu de la symétrie des distributions de courants, on peut affirmer que :

- ☐ A Le champ magnétique en M est porté par l'axe Ox.
- ☐ B Le champ magnétique en M est porté par l'axe Oz.
- ☐ C Le champ magnétique en M est porté par l'axe Oy.
- ☐ D Le champ magnétique en M est nul.

Question 8 Le champ magnétique au point M a pour expression :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ A $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} (1 + \sqrt{2}) \vec{k}$ | ☐ D $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$ | ☐ G $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{x}$ |
| ☐ B $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 - \sqrt{2}) \vec{k}$ | ☐ E $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$ | ☐ H $\vec{B} = \vec{0}$ |
| ☐ C $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{y}$ | ☐ F $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$ | ☐ I $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \vec{k}$ |

Exercice 2: Application du théorème d'Ampère sur un fil conducteur cylindrique (4 points)

On désire calculer le champ magnétique à une distance $d = 0,5 \text{ mm}$ de l'axe d'un fil de section $2,5 \text{ mm}^2$ parcouru par un courant de $1,5 \text{ Ampère}$. On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$

Question 9 Le rayon du fil est :

- ☐ A inférieur à la distance d .
- ☐ B égal à la distance d .
- ☐ C supérieur à la distance d .

Question 10 Que vaut la valeur du champ magnétique à la distance d .

☐ A $1,88 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

☐ B $1,80 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

☐ C $1,88 \cdot 10^{-4} \text{ T}$

☐ D $3,37 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

☐ E $3,37 \cdot 10^{-4} \text{ T}$

☐ F $1,67 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

☐ G $2,43 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

☐ H $4,56 \cdot 10^{-9} \text{ T}$

☐ I $4,88 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

Question 11 Que vaut le champ magnétique à la distance de 3 cm de l'axe du fil.

☐ A $2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$

☐ B $5,3 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

☐ C $1,88 \cdot 10^{-6} \text{ T}$

☐ D $1,48 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

☐ E $2,37 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

☐ F $4 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

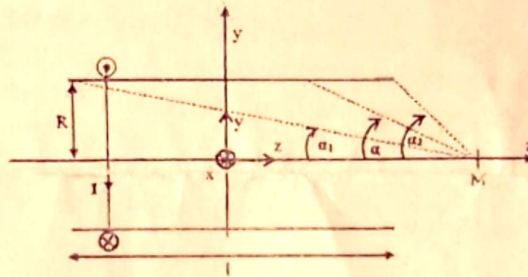
☐ G $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$

☐ H $1,89 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

☐ I 10^{-5} T

Exercice 3 : Champ créé par un solénoïde (7 points)

Un solénoïde mince d'axe Oz et de longueur l est constitué de N spires circulaires jointives identiques de rayon R parcourues par un courant d'intensité I . On désigne par z la cote d'une spire vue sous un angle α depuis un point M de l'axe Oz à la cote z_M (voir figure ci-dessous).



Question 12 ✚ Compte tenu de la symétrie des sources, on peut affirmer que :

☐ A le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde.

☐ B en tout point de l'axe Oz , le champ magnétique est porté par cet axe.

☐ C le champ magnétique est orthogonal au plan xOy en tout point de ce plan.

☐ D le champ magnétique est uniforme en tout point de l'espace.

☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 13 Exprimer, en fonction de α , le champ magnétique créé en M par la spire située à la cote z sur l'axe Oz .

☐ A $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$

☐ B $\vec{B} = \frac{I}{2\mu_0 \pi R} \cos^2 \alpha \vec{e}_z$

☐ C $\vec{B} = \frac{I}{2\mu_0 \pi R} \tan^3 \alpha \vec{e}_z$

☐ D $\vec{B} = \frac{I}{2\mu_0 \pi R} \cos^3 \alpha \vec{e}_z$

☐ E $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4R} \sin^3 \alpha \vec{e}_x$

☐ F $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{R} \sin^2 \alpha \vec{e}_x$

☐ G $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{R} \sin^2 \alpha \vec{e}_z$

☐ H $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \sin^3 \alpha \vec{e}_y$

☐ I $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$

Question 14 Une variation dz de la cote z d'une spire entraîne une variation $d\alpha$ de l'angle α . Exprimer dz en fonction de α et $d\alpha$.

☐ A $dz = -\frac{4R}{\pi \tan^2 \alpha} d\alpha$

☐ B $dz = \frac{2R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$

☐ C $dz = -\frac{2R}{\tan^2 \alpha} d\alpha$

☐ D $dz = -\frac{2R}{\cos^2 \alpha} d\alpha$

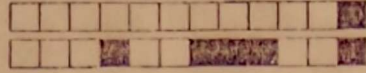
☐ E $dz = -\frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$

☐ F $dz = \frac{R}{\cos^2 \alpha} d\alpha$

☐ G $dz = -\frac{R^2}{\sin^2 \alpha} d\alpha$

☐ H $dz = -\frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$

☐ I $dz = -\frac{R}{\tan^2 \alpha} d\alpha$



+1/4/57+

Question 15 Exprimer le nombre dN de spires contenues dans un élément de longueur dz de solénoïde.

- ☐ A $dz = \frac{N}{2l} dz$
☐ C $dz = \frac{l}{4N} dz$
☐ E $dz = \frac{l}{N} dz$
- ☐ B $dz = \frac{N}{l} dz$
☐ D $dz = \frac{2N}{l} dz$
☐ F $dz = \frac{N}{l} dz$

Question 16 Exprimer le champ magnétique en tout point M de l'axe Oz en fonction des angles α_1 et α_2 définis sur la figure de l'énoncé.

- ☐ A $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2) \vec{e}_y$
☐ D $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{l} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_x$
☐ G $\vec{B} = \frac{NI}{2\mu_0 l} (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2) \vec{e}_z$
- ☐ B $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{l} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_z$
☐ E $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2NI} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_z$
☐ H $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2) \vec{e}_z$
- ☐ C $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_z$
☐ F $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{l} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_x$
☐ I $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_x$

Question 17 Exprimer le champ magnétique en tout point M de l'axe Oz dun solénoïde infini constitué de n spires par unité de longueur parcourues par un courant d'intensité I .

- ☐ A $\vec{B} = \mu_0 n \pi I \vec{e}_z$
☐ C $\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{4\pi} \vec{e}_z$
☐ E $\vec{B} = \frac{n I}{\mu_0} \vec{e}_z$
- ☐ B $\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2\pi} \vec{e}_z$
☐ D $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$
☐ F $\vec{B} = \frac{n I}{2\mu_0} \vec{e}_z$

Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Mentions : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (6 pts)

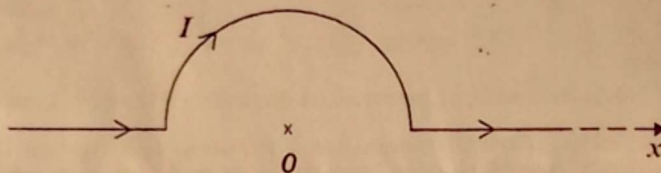
- 1) Donner le principe de Curie.
- 2) Le champ magnétique est-il à flux conservatif ? Si oui qu'est-ce qui le prouve ?
- 3) Donner la définition d'un dipôle magnétique.
- 4) Démontrer que la force magnétique ne travaille pas.
- 5) Donner la définition légale de l'Ampère.
- 6) Enoncer le théorème de Faraday.

(div B = 0
pas d'aimant monopôle)

Exercice 2 : Champ créé par un circuit semi-circulaire (4 pts)

On considère le circuit représenté sur la figure ci-après constitué de deux fils semi-infinis reliés par une spire circulaire de rayon R et de centre O . Le circuit est contenu dans le plan xOy et parcouru par un courant I .

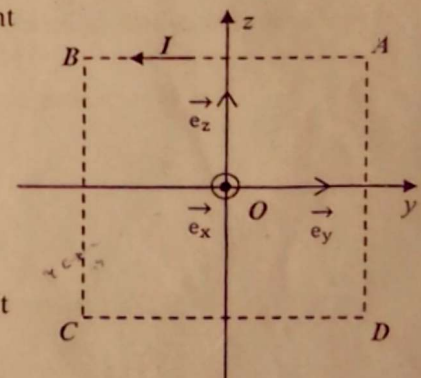
Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ au point O .



Exercice 3 : Champ créé par un circuit carré (6 pts)

Considérons un circuit carré de sommets $A(0, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$; $B(0, -\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$; $C(0, -\frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$ et $D(0, \frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$, de côté a , de centre O , situé dans le plan (yOz) et parcouru par un courant permanent I allant de A à B comme le montre la figure ci-contre.

- 1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(O)$ créé au point O .
- 2) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé en un point M de l'axe du carré de coordonnées $(x, 0, 0)$.
- 3) Que devient l'expression de $\vec{B}(M)$ pour un point très éloigné du circuit ($x \gg a$).



Exercice 4 : Application du théorème d'Ampère sur un fil conducteur cylindrique (4 pts)

On désire calculer le champ magnétique à une distance $d = 0,5 \text{ mm}$ de l'axe d'un fil de section $2,5 \text{ mm}^2$ parcouru par un courant de $1,5 \text{ Ampère}$. On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$.

- 1) Enoncer le théorème d'Ampère.
- 2) Calculer le rayon du fil.
- 3) Donner l'expression et la valeur du champ magnétique à la distance d .
- 4) Calculer le champ magnétique à la distance de 8 cm de l'axe du fil.

48

UNIVERSITE DE LOME —
FACULTES DES SCIENCE
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

ANNEE ACADEMIQUE
2020 – 2021
(Semestre Mousson)

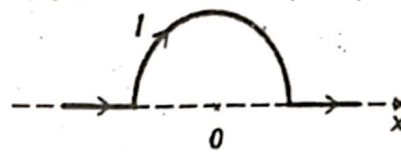
Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Parcours : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (4 pts)

- 1) Le champ magnétostatique en un point d'un plan d'antisymétrie de la distribution de courant est :
a) contenu dans le plan ; b) nul ; c) normal au plan
- 2) Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?
a) Les lignes de champ magnétostatique sont des courbes fermées.
b) Les lignes de champ magnétostatique divergent à partir des sources du champ.
c) Deux lignes de champ magnétostatique peuvent se couper.
- 3) Qu'est-ce que la force de Laplace. Donner son expression pour un circuit filiforme et pour un volume infiniment petit.
- 4) Enoncer la loi de Lenz-Faraday.
- 5) Donner la définition de l'énergie électromagnétique pour un circuit parcouru par un courant I et de flux ϕ .

Exercice 2 : Champ créé par un circuit semi-circulaire et une spire (7 pts)

A) On considère le circuit représenté sur la figure ci-contre constitué de deux fils semi-infinis reliés par une spire circulaire de rayon R et de centre O . Le circuit est contenu dans le plan xOy et parcouru par un courant I . Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ au point O .



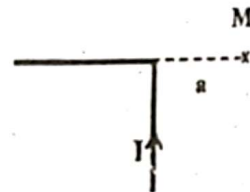
B) Considérons maintenant une spire de centre O , d'axe Oz , de rayon R parcourue par un courant I .

Calculer le champ magnétostatique $\vec{B}$:

- a) au centre O de la spire ;
- b) en un point $M(z)$ de l'axe Oz .

Exercice 3 : Champ magnétique d'un circuit coudé à angle droit (3 pts)

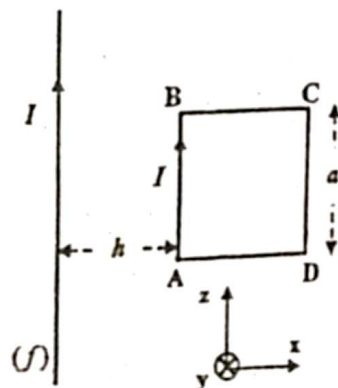
Un fil, de longueur infinie, parcouru par un courant I est courbée à angle droit en O . Déterminer, en utilisant la loi de Biot et Savart, le champ magnétique en un point M , situé à la distance a de O comme le montre la figure ci-contre.



Exercice 4 : Force de Laplace et inductance mutuelle (6 pts)

On considère la figure ci-contre. (f) est un fil rectiligne infini situé à une distance h d'une boucle carrée de côté a . Le fil et la boucle sont parcourus par un courant constant I .

- 1) Déterminer, en utilisant le théorème d'Ampère, le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par le fil en tout point $M(x)$ de l'espace.
- 2) Déterminer la force magnétique qui s'exerce sur la boucle.
- 3) Calculer le flux du champ magnétique créé par le fil à travers la boucle.
- 4) En déduire l'inductance mutuelle du fil et du cadre.



Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Parcours : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (4 pts)

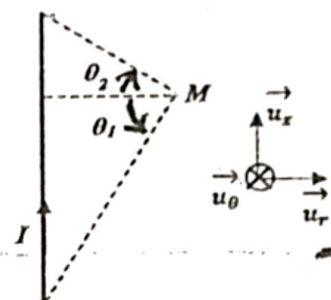
- 1) Enoncer la loi de Biot et Savart.
- 2) Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est égale à :
a) $\mu_0 I$ b) 0 c) $\mu_0 I$
- 3) Enoncer le théorème d'Ampère.
- 4) En vous basant sur l'expression de la force de Lorentz, donnez dans le système international l'unité du champ magnétique.
- 5) Donner la définition légale de l'Ampère.

Exercice 2 : Champ crée par deux fils infinis (5 pts)

- 1) a) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un segment de fil de longueur l parcouru par un courant d'intensité I en un point M distant du segment de a . On appellera θ_1 et θ_2 les angles entre la perpendiculaire au fil issue de M et les droites joignant M aux extrémités du segment (voir figure ci-contre).
- b) Retrouver à partir de a), l'expression du champ créé par un fil infini.
- 2) On considère maintenant deux fils infinis séparés d'une distance $2a = 2$ cm, parcourus respectivement par un courant I et I' .

Calculer le champ magnétique en un point N situé au milieu des deux fils dans les cas suivants :

- a) $I = I' = 1$ A
- b) $I = -I' = 1$ A



Exercice 3 : Application de loi de Biot et Savart : courant circulaire et solénoïde (6 pts)

- 1) On considère une spire de centre O , d'axe Oz , de rayon R parcourue par un courant I .
a) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ en un point $M(z)$ de l'axe Oz en fonction de R et z .
b) En déduire son expression au centre O de la spire.
- 2) Un solénoïde est constitué de N spires coaxiales, parcourues par un courant I , de rayon R et de longueur L .
a) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ sur l'axe du solénoïde.
b) En déduire l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ dans le cas où $L \gg R$.

Exercice 4 : Application du théorème d'Ampère sur un fil cylindrique (5 pts)

On considère un fil conducteur cylindrique infini de rayon R et d'axe $(z'z)$. L'intensité du courant qui circule dans le fil est I .

- 1) Donner l'expression du vecteur densité de courant $\vec{j} = j\vec{u}_z$ uniforme dans le conducteur, en fonction de R et I .
- 2) A l'aide de symétries et d'invariances, donner en un point $M(r, \theta, z)$, la direction du champ magnétique $\vec{B}(M)$ et les variables dont il dépend.
- 3) Enoncer le théorème d'Ampère et l'utiliser pour déterminer le champ magnétique créé par ce fil en tout point M de l'espace disant de r de l'axe du fil. On envisagera le cas où le point est à l'intérieur ($r < R$) et à l'extérieur ($r > R$) du fil.